# 报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

## （一）立项依据：

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

### 1.1 研究背景与意义

对地观测数据的规模增长已经远远超过人工判读能力。在资源调查、国土监测、灾害应急等业务中，使用者真正需要的往往不是”某一景影像的编号”，而是”哪些影像里出现了某种地物组合与空间格局”。以自然语言直接检索遥感影像，因此成为把海量影像库转化为可用地理信息的一条关键途径：它不要求使用者预先掌握波段、传感器与产品级别等专业参数，也不受固定类别体系的限制，允许用一句自然描述表达带有空间关系的复合需求，例如”河流两侧分布着成排厂房”。上述检索需求与描述覆盖不足之间的矛盾见图 1。

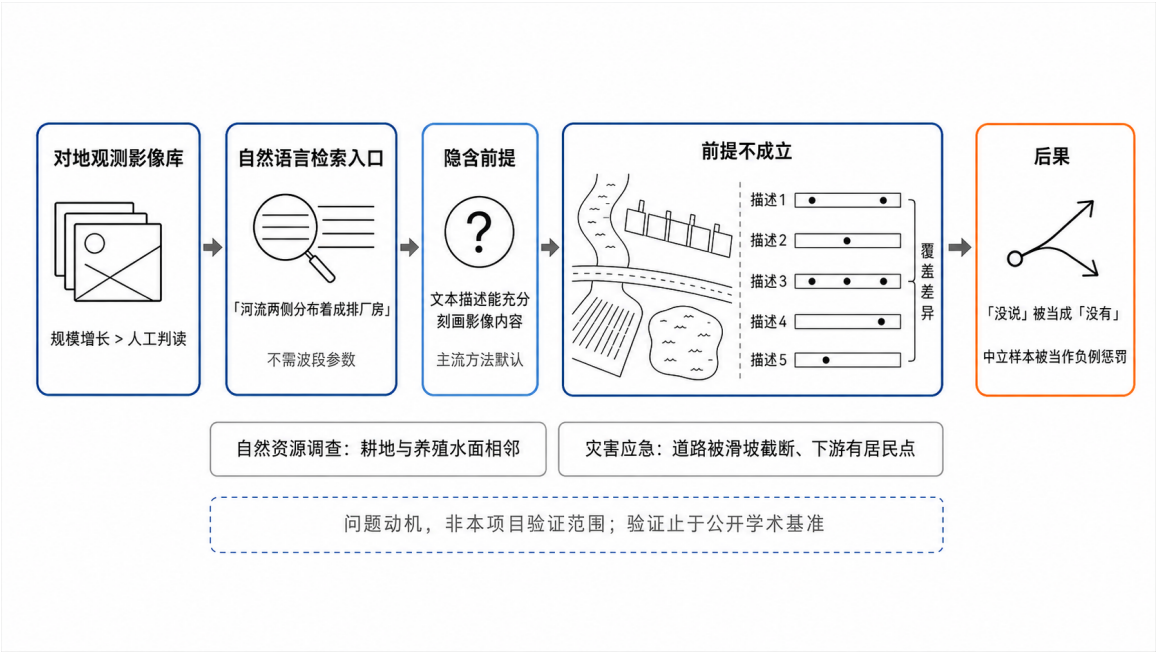



**图 1.** 研究背景与问题提出。业务场景用于说明研究动机，项目验证范围为公开学术基准。

围绕这一目标，遥感图文检索在近年形成了相对完整的研究体系。国内学者从多模态对齐的角度系统梳理了遥感领域时空对齐与语义对齐的发展脉络[1]，并对遥

感场景下图文跨模态理解的任务划分、公开数据与评价指标做了归纳[2]；面向图文检索这一具体任务，视觉语言基础模型驱动下的研究进展也已被专门综述[3]。国际上，遥感视觉语言模型的能力边界与发展趋势同样得到系统评述[4]，并出现了对检索方法与数据基础演化的横向对比[5]。

然而，把自然语言当作检索入口，隐含着一个很少被正面处理的前提：**文本描述能够充分刻画影像内容**。这个前提在遥感场景中并不成立。一景遥感影像通常同时包含道路、建筑、水体、植被等多类地物及其复杂空间格局，而一条人工描述往往只覆盖其中一部分。公开基准的构建方式本身就说明了这一点：RSICD 为每幅影像配置 5 条描述[6]，RSITMD 进一步强调描述的细粒度与低冗余、每图配 5 条并附关键词[7]——如果单条描述足以覆盖影像内容，就不需要多条互补的描述。

描述的不完备带来一个直接后果：当模型看到”影像中有而文本未提及”的内容时，无法判断这究竟意味着”描述没写到”还是”两者确实不一致”。在对比学习框架下，这种无法判断往往被默认按后者处理，从而把大量本应中立的样本当作负例来惩罚。**如何让模型在描述不完备的条件下正确使用地理实体关系，而不是把”没说”误当成”没有”，是本项目要回答的问题。**这一问题对遥感尤为关键：地物之间的空间关系（相邻、包含、方位、距离）正是使用者最常用来表达检索意图的语义，也恰恰是最容易在描述中被省略的部分。图 2示意描述覆盖差异导致的三态歧义及其监督处理方式。

这一问题的现实分量可以从典型业务场景看出。在自然资源调查中，作业人员需要从历史影像库中找出”耕地与养殖水面相邻”的地块以核查用途变化；在灾害应急中，需要快速定位”道路被滑坡体截断、下游有居民点”的区域。这些需求的共同点是：检索意图由**地物及其空间关系**共同定义，而非单个地物类别。也正因如此，检索系统对关系的处理方式直接决定其可用性——把”文本没提到水体”理解为”影像里不应有水体”，会让大量本应召回的影像被排除；反过来，若对关系一概不作约束，”建筑在道路左侧”与”建筑在道路右侧”就无法区分。

这里需要把话说清楚：上述场景说明的是**问题为什么值得研究**，不是本项目的验证范围。业务型数据涉及权属、精度与保密要求，本项目不具备获取条件，也不承诺业务落地。本项目的验证止于公开学术基准（RSITMD、RSICD）及在其上构建的关系挑战评测；从基准结论到业务应用之间还隔着数据域差异与作业规范适配，属后续工作。把方法问题在公开基准上研究清楚，是通向业务可用的前提，但不等同于业务可用。

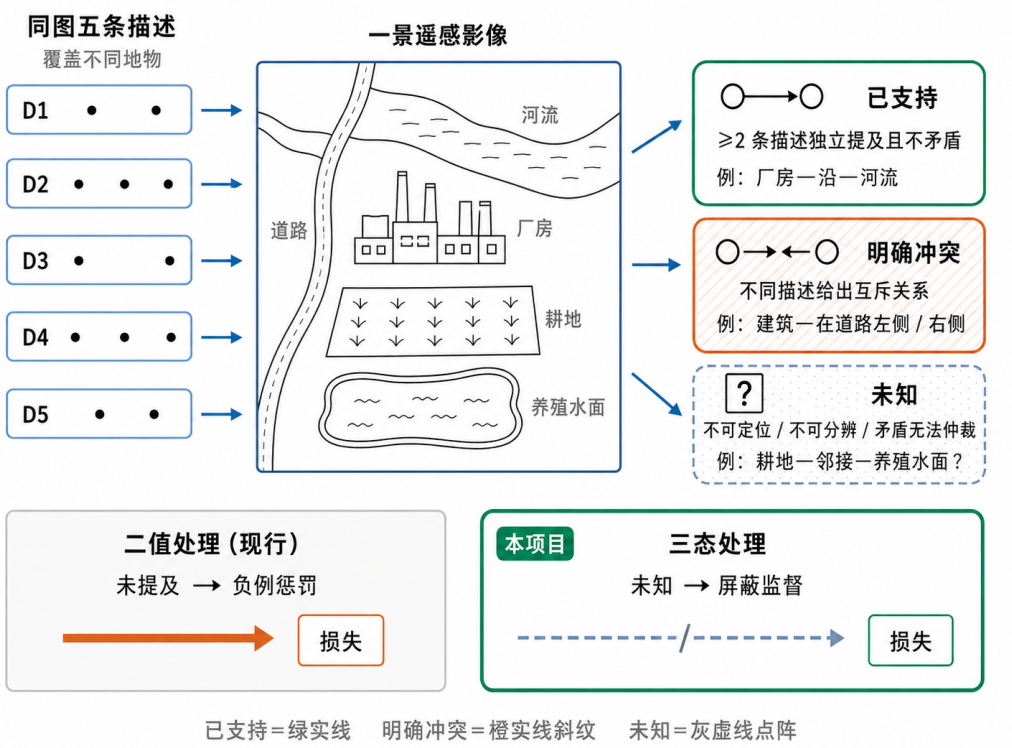



**图 2.** 描述不完备导致的三态歧义。未提及与明确冲突分开判定；未知关系不参与监督。

本项目的科学价值在于澄清跨模态匹配中一个被长期默认接受的建模前提，并把”关系证据是否可判定”这一变量的表示方式、学习方式与验证方式一并给出。这一前提的修正不限于遥感图文检索：凡是监督信号由”配对与否”隐式定义、而描述又天然不完备的跨模态任务，都面临同类困境。应用价值则体现在可解释性上——业务用户需要知道一景影像被排除，究竟是因为它不符合要求，还是因为描述里恰好没写。对承担核查责任的自然资源与测绘业务而言，这一区分直接决定检索结果能否被采信。

## 1.2 国内外研究现状及发展动态分析

### （1）任务基准与评测口径

遥感图文检索的基准体系以 RSICD[6] 与 RSITMD[7] 为核心，评测普遍采用双向 R@1/R@5/R@10 及六项均值 mR。近年出现了规模更大、语义更丰富的数据资源：SkyScript 将影像与开放地理数据的语义相连接 [8]，RS5M 构建了大规模遥感图文数据并训练了相应模型 [9]，LuoJiaHOG 则从层次化、地理感知的角度组织图像描述 [10]。综述工作指出，早期数据集场景较简单、描述较短，后期数据集才引入复杂场景与细粒度描述，而更新的大规模数据集多依赖自动或半自动生成描述以扩充语义多样性 [5]。这一演化在扩大数据规模的同时，也把描述质量与覆盖程度的不确定

性引入了训练与评测。

**（2）跨模态对齐方法的演进**

方法研究的主线是让图文对齐”更细”。通用图文匹配领域的堆叠交叉注意力[11]、相似度推理与过滤[12]与可插拔匹配调节机制[13]奠定了细粒度交互范式。遥感场景中，从语义对齐网络[14]、细粒度多尺度适配[7]到全局与局部信息结合[15]，再到基于Transformer的文本到影像检索[16]、多任务引导融合编码[17]、先验指令表示[18]、全局—局部软对齐[19]与多尺度语义感知[20]，构成了一条持续细化的技术脉络。最近的工作开始关注遥感数据自身的分布特点：模内相似度显著高于自然图像使正负样本难以区分，因此引入负样本扩展与分布匹配约束[21]，以及面向类别中心漂移的语义对齐[22]。与此并行，参数高效迁移[23]与提示学习[24]使有限算力下适配大模型成为常规做法。

这条主线成效明显，但其优化目标始终是”把配对的图文拉得更近、把不配对的推得更远”，并未追问**被推开的那一对是否真的不匹配**。

**（3）视觉语言基础模型改变了研究起点**

CLIP及其大规模图文对比预训练范式[25]之后，遥感领域相继出现了RemoteCLIP[26]、GeoRSCLIP[9]与多模态遥感基础模型SkySense[27]。这些工作把研究起点从”从零设计双塔”推进到”在强预训练模型上做领域适配”。综述同时指出，通用视觉语言模型在遥感等特殊领域常因分布差异导致性能显著下降[4, 3]，因此领域适配而非从零训练成为务实选择。有一点必须点明：RemoteCLIP的训练使用了与检索基准相关的数据[26]，这意味着它在这些基准上的结果不能被表述为严格意义上的零样本泛化——这一点直接影响后续比较的有效性。

**（4）实体与空间关系已被引入**

把地理实体与空间关系引入遥感图文检索并非新设想。已有研究从单模态角度探索实体与关系的特征学习以缓解信息冗余[28]，也有工作通过伪区域与空间—通道注意力刻画目标的空间分布[29]，或以方向为导向构建视觉语义嵌入[30]，还有工作引入外部知识增强检索[31]；面向遥感图文检索的空间感知实体关系探索也已发表[32]。通用领域则有基于场景图的图文检索融合[33]与实例间语义关系学习[34]。**因此，”引入空间关系”本身已是成熟方向，本项目不以此为创新主张。**

与此同时，视觉语言模型在组合性与空间推理上的系统性弱点在自然图像上已有证据：Winoground揭示了模型在组合语义上的困难[35]，视觉空间推理基准显示空间关系理解仍是薄弱环节[36]。这些结论来自自然图像，能否外推到遥感影像仍需在

遥感基准上重新检验——遥感影像的方位关系还受成像坐标系与几何增强影响，不能直接照搬。

这里存在一处需要审慎对待的分歧。一种观点认为，随着预训练数据规模扩大与模型容量增长，关系与组合语义可以被隐式学到，不需要显式的关系建模；支持这一观点的间接证据是大规模遥感图文预训练确实带来了检索性能的整体提升[26, 9, 27]。另一种观点认为，关系语义具有组合爆炸特性，单纯扩大数据难以覆盖，因而需要显式的结构化处理；已有针对遥感检索的关系增强工作正沿此方向推进[28, 29, 32]。本项目不预先站队。本项目关注的是一个更靠前、且两种观点都无法回避的问题：**无论关系是隐式学到还是显式建模，只要训练时把"文本未提及"当作负例，学到的关系语义就带有系统性偏差**。也就是说，本项目所指出的问题独立于"是否需要显式关系建模"这一争论，并且对两条路线同样适用。

**（5）图文对应中的噪声与弱对齐**

图文对不完全匹配的问题已有系统研究：部分错配对的鲁棒学习[37]、基于元学习的相似度校正[38]、双向相似度一致性纠正[39]、证据深度学习处理噪声对应[40]、负样本预感知[41]与三分法处理[42]构成了较完整的方法谱系。在遥感领域，PMPGuard针对"伪匹配对"提出了跨模态门控注意力与正负感知注意力，并在合成失配率与真实数据上做了验证[43]。

这些方法共享一个建模姿态：把不匹配视为**需要抑制或重新加权的噪声**。以PMPGuard为例，其做法是用高斯混合模型拟合匹配与不匹配的相似度分布并学习判定边界[43]，判定的是"这一对有多不匹配"，而不是"为什么不匹配"。此外，训练数据本身的构造方式会影响模型的鲁棒性[44]，而当前大规模图文数据普遍依赖自动采集与自动过滤构建[45]，这使得"标注噪声"与"结构性不完备"在数据层面进一步纠缠在一起。

**（6）国内研究力量与进展**

国内团队在该方向具有较强的研究基础与体系化推进。在数据与基准层面，RSICD[6]与RSITMD[7]两个被国际广泛使用的遥感图文基准均由国内团队构建，LuoJiaHOG[10]进一步引入层次化与地理感知的描述组织方式。在方法层面，从全局与局部信息结合[15]、实体与关系的单模态特征学习[28]、先验指令表示[18]，到空间–通道注意力[29]、全局–局部软对齐[19]与空间感知实体关系探索[32]，国内工作构成了该方向的主要推进力量。在综述与方向研判层面，多模态对齐的挑战与机遇[1]、遥感场景图文跨模态理解的任务划分[2]以及视觉语言基础模型驱动的图文检索进展[3]相

继发表，为该领域提供了系统的问题梳理。

换言之，这是一个国内力量密集、竞争充分的方向。本项目因此不以”补国内空白”为定位；要找的是在这样一个成熟方向上仍未被正面处理的建模前提问题。三条研究脉络与本项目切入点的关系见图 3。

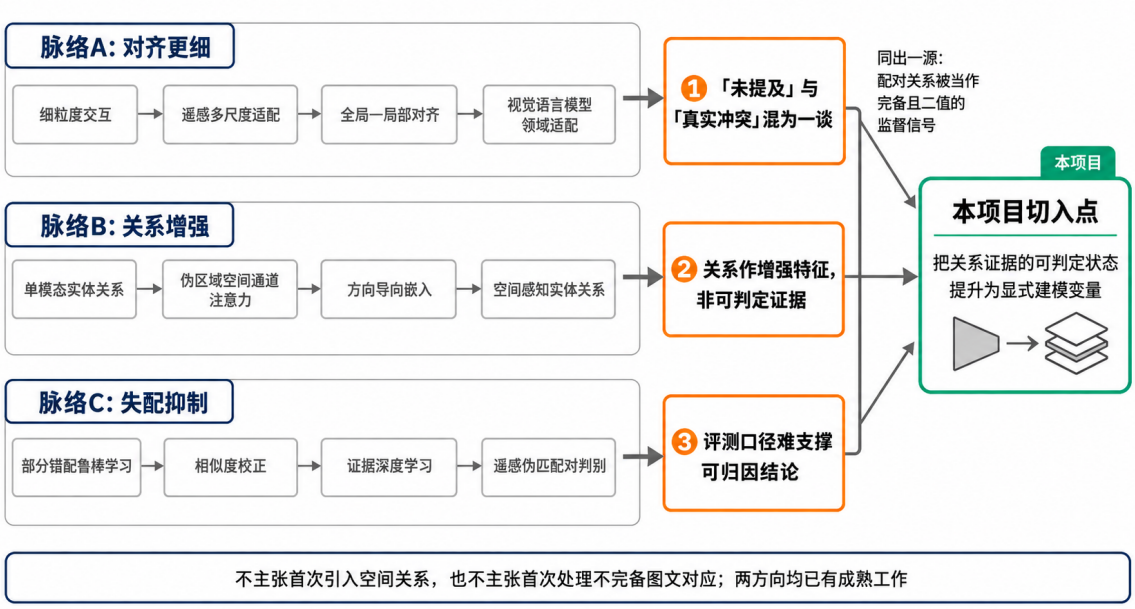



**图 3.** 研究现状与本项目切入点。关系增强与失配处理已有研究基础，本项目关注关系证据的可判定状态。

## 1.3 现有研究的不足

综合上述现状，可以归纳出三点尚未被正面处理的问题。三者看似分属数据、方法与评测，实则同出一源：把图文配对关系当作完备且二值的监督信号。

**（1）”未提及”与”真实冲突”在建模上被混为一谈。**面向不匹配的方法按失配强度统一抑制或重加权，不区分成因[37, 38, 39, 41, 42, 43]。但在遥感图文数据中，描述不完备是**结构性属性**而非标注错误：同一影像的多条描述本就覆盖不同地物[6, 7]。把”文本没写到”与”文本写错了”同等对待，前者会被施加本不该有的负样本惩罚，后者所携带的关系判别信息则被稀释。

**（2）关系被用作增强特征，而非可判定的证据。**已有引入实体与空间关系的工作以关系增强表示与对齐为目标[28, 32, 29, 30, 31]，隐含假设是关系标注可得且可靠。但图像级描述并不提供实体框、关系图或空间拓扑真值，自动抽取的三元组属于弱监督或伪标注，难以直接充当可信的评测标签。”这条关系在影像中究竟能否被判定”这一问题，尚未被作为一等建模对象处理。

**（3）评测口径难以支撑可归因的结论。**综述已指出跨论文数字因协议差异而难以统一比较[5]；同时，预训练数据与检索基准之间存在重叠[26]，大规模数据集又普遍依赖自动生成描述[5, 9]。在缺少近重复去重与分层报告的情况下，性能提升可能来自骨干容量、训练预算或数据泄漏，而非所声称的机制。

## 1.4 关键科学问题与研究切入点

**（1）关键科学问题**

本项目拟解决的关键科学问题是：

> **在遥感图文数据中文本描述对影像内容的覆盖天然不完备的条件下，如何在跨模态匹配中区分"描述未覆盖"与"实际关系冲突"，使有证据的地理实体关系参与约束、而不可判定的关系不被当作监督信号？**

围绕这一问题，形成三个相互支撑的子问题：（1）**表示层**，如何构建带证据与置信度的实体—关系记录，使"已支持、明确冲突、未知"三态可判定、可人工复核；（2）**学习层**，三态信息以何种方式进入对齐或重排序目标，才能在不牺牲标准配对召回的前提下降低关系冲突导致的误匹配；（3）**验证层**，如何构造评测协议，使性能变化可归因于关系建模本身，而非骨干容量、训练预算或数据泄漏。

这里有必要交代它为什么是科学问题。工程问题的特征是目标明确、只需在既定评价函数下寻优；本问题触及的却是**评价函数本身的合法性**——对比学习框架中"未配对即为负例"的假设，在描述天然不完备的数据上并不总是成立，于是"优化得更好"与"优化得更对"可能指向不同方向。要回答它，必须先定义关系证据的可判定状态这一此前不存在的变量，再确定该变量以何种方式约束监督信号，最后建立能把效果归因到该变量的验证方式。这三步都不是参数调优或工程实现所能替代的。此外，本问题具有可证伪结构：如果错误归因表明描述不完备并非重要误差来源，或三态区分相对二值处理没有可复现的差异，则该问题的科学价值即被否定。可被否定，正是它作为科学问题的标志。

**（2）研究思路与拟检验的假说**

本项目的切入点是把"关系证据的可判定状态"从隐含前提提升为显式建模变量。基本思路是：利用同一影像多条描述之间的**覆盖差异**作为天然信号，构建关系证据的三态表示；在已有视觉语言编码器基础上，仅对有证据的关系施加约束、对未知关系屏蔽监督；再通过标准检索与关系挑战的分层评测检验其效果。

据此提出三条可证伪假说。**H1（现象存在性）**：在公开基准的检索错误中，存在可稳定识别的一类——文本与影像在关系上并不冲突，仅因描述未覆盖部分地物

而被判为低相似度。**H2（机制判断）**：把”未提及”当作负例监督会在关系敏感样本上引入系统性偏差；仅对有证据的关系施加约束、对未知关系屏蔽监督，可在保持标准 mR 不下降的前提下降低关系冲突误匹配。**H3（可归因性）**：上述改进不能由骨干容量或训练预算解释。

三条假说均设定了明确的证伪条件。若第一年的错误归因表明该类错误占比低于预设阈值【**暂定 10%**】，或无法与”细粒度语义不足””同类场景近似”等既有成因稳定区分，则 H1 被证伪，本项目将据此调整研究内容一的定位乃至题目，而不会通过反向挑选样本维持原有结论。

**（3）预期贡献**

本项目预期形成三方面贡献：在**问题层面**，澄清跨模态匹配中”未提及即不存在”这一默认前提在遥感场景下的不成立之处，给出可操作的三态区分；在**方法层面**，提出仅约束可核验关系、屏蔽未知态的匹配方式，并通过严格对照厘清其与”未知作负例””硬关系约束”两种处理的效果边界；在**评测层面**，建立标准检索与关系挑战分层报告、含近重复去重与等预算对照的验证协议，使关系建模的作用可被独立检验。

需要说明的是，本项目**不主张**首次引入空间关系或首次处理不完备图文对应——如前所述，这两个方向均已有成熟工作。本项目主张的是对关系证据状态的显式区分及其在监督信号构造中的作用，这是一个方法层面的问题重述与验证设计。

## 参考文献


[1] 李树涛, 马启伟, 王志宇, 闵显文, 段普宏, 康旭东. 多模态对齐在遥感领域的挑战、现状与机遇 [J/OL]. 遥感学报, 29(6) : 1551 – 1565, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11834/jrs.20254457.

[2] 郑向涛, 赵郑营, 宋宝贵, 李浩, 卢孝强. 遥感场景的图文跨模态理解研究进展 [J/OL]. 遥感学报, 29(6) : 1566 – 1586, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11834/jrs.20255125.

[3] 武辉, 赵妍, 张培溶, 侯英妍, 齐析屿, 王磊. 视觉-语言基础模型驱动的遥感图文检索研究进展 [J/OL]. 电子与信息学报, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11999/JEIT260189.

[4] Li X, Wen C, Hu Y, Yuan Z, Zhu X X. Vision-Language Models in Remote Sensing: Current progress and future trends[J/OL]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 12(2) : 32 – 66, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/mgrs.2024.3383473.

[5] Xu L, Wang L, Zhang J, Ha D, Zhang H. A Review of Cross-Modal Image‐Text Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. Remote Sensing, 17(24) : 3995, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs17243995.

[6] Lu X, Wang B, Zheng X, Li X. Exploring Models and Data for Remote Sensing Image Caption Generation[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 56(4) : 2183 – 2195, 2018[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2017.2776321.

[7] Yuan Z, Zhang W, Fu K, Li X, Deng C, Wang H, Sun X. Exploring a Fine-Grained Multiscale

Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 19, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2021.3078451.

[8] Wang Z, Prabha R, Huang T, Wu J, Rajagopal R. SkyScript: A Large and Semantically Diverse Vision-Language Dataset for Remote Sensing[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(6) : 5805 – 5813, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i6.28393.

[9] Zhang Z, Zhao T, Guo Y, Yin J. RS5M and GeoRSCLIP: A Large-Scale Vision- Language Dataset and a Large Vision-Language Model for Remote Sensing[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 23, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3449154.

[10] Zhao Y, Zhang M, Yang B, Zhang Z, Kang J, Gong J. LuoJiaHOG: A hierarchy oriented geo-aware image caption dataset for remote sensing image–text retrieval[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 222 : 130 – 151, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.02.009.

[11] Lee K-H, Chen X, Hua G, Hu H, He X. Stacked Cross Attention for Image-Text Matching[C/OL] // Lecture Notes in Computer Science. 2018 : 212 – 228[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01225-0_13.

[12] Diao H, Zhang Y, Ma L, Lu H. Similarity Reasoning and Filtration for Image-Text Matching[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(2) : 1218 – 1226, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16209.

[13] Diao H, Zhang Y, Liu W, Ruan X, Lu H. Plug-and-Play Regulators for Image-Text Matching[J/OL]. IEEE Transactions on Image Processing, 32 : 2322 – 2334, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tip.2023.3266887.

[14] Cheng Q, Zhou Y, Fu P, Xu Y, Zhang L. A Deep Semantic Alignment Network for the Cross-Modal Image-Text Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 14 : 4284 – 4297, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2021.3070872.

[15] Yuan Z, Zhang W, Tian C, Rong X, Zhang Z, Wang H, Fu K, Sun X. Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 16, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2022.3163706.

[16] Rahhal M M A, Bazi Y, Alsharif N A, Bashmal L, Alajlan N, Melgani F. Multilanguage Transformer for Improved Text to Remote Sensing Image Retrieval[J/OL]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 15 : 9115 – 9126, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2022.3215803.

[17] Zhang X, Li W, Wang X, Wang L, Zheng F, Wang L, Zhang H. A Fusion Encoder with Multi-Task Guidance for Cross-Modal Text–Image Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. Remote Sensing, 15(18) : 4637, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs15184637.

[18] Pan J, Ma Q, Bai C. A Prior Instruction Representation Framework for Remote Sensing Image-text Retrieval[C/OL] // Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia. 2023 : 611 – 620[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3581783.3612374.

[19] Hu G, Wen Z, Lv Y, Zhang J, Wu Q. Global–Local Information Soft-Alignment for Cross-Modal Remote-Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 15, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3401031.

[20] Liao Y, Hu Z, Jin F, Liu J, Chen N, Lv J, Duan Q. MSSA: A Multi-Scale Semantic-Aware Method for Remote Sensing Image – Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 17(19) : 3341,

2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs17193341.
[21] Song Z, Shu Y, Li W, Guan J, Zhang Y. Towards Discriminative and Consistent Cross-Modal Alignment for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 18(4): 662, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs18040662.
[22] Ha D, Zhang H. Category-Aware Global–Local Semantic Alignment for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 18(14): 2335, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs18142335.
[23] Yuan Y, Zhan Y, Xiong Z. Parameter-Efficient Transfer Learning for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61: 1–14, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2023.3308969.
[24] Zhou K, Yang J, Loy C C, Liu Z. Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models[C/OL]// 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022: 16795–16804[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52688.2022.01631.
[25] Radford A, Kim J W, Hallacy C, Ramesh A, Goh G, Agarwal S, Sastry G, Askell A, Mishkin P, Clark J, Krueger G, Sutskever I. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision[C]// Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning: Vol 139. [S.l.]: PMLR, 2021: 8748–8763.
[26] Liu F, Chen D, Guan Z, Zhou X, Zhu J, Ye Q, Fu L, Zhou J. RemoteCLIP: A Vision Language Foundation Model for Remote Sensing[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–16, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3390838.
[27] Guo X, Lao J, Dang B, Zhang Y, Yu L, Ru L, Zhong L, Huang Z, Wu K, Hu D, He H, Wang J, Chen J, Yang M, Zhang Y, Li Y. SkySense: A Multi-Modal Remote Sensing Foundation Model Towards Universal Interpretation for Earth Observation Imagery[C/OL]// 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 27662–27673[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52733.2024.02613.
[28] Zhang S, Li Y, Mei S. Exploring Uni-Modal Feature Learning on Entities and Relations for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61: 1–17, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2023.3333375.
[29] Wu D, Li H, Hou Y, Xu C, Cheng G, Guo L, Liu H. Spatial–Channel Attention Transformer With Pseudo Regions for Remote Sensing Image-Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–15, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3395313.
[30] Ma Q, Pan J, Bai C. Direction-Oriented Visual–Semantic Embedding Model for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–14, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3392779.
[31] Mi L, Dai X, Castillo-Navarro J, Tuia D. Knowledge-Aware Text–Image Retrieval for Remote Sensing Images[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–13, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3486977.
[32] Shui J, Ding S, Ge M, Li M. Spatially-Aware Entity Relation Exploration for Remote Sensing Image-Text Retrieval[C/OL]// Proceedings of the 2025 International Conference on Multimedia Retrieval. 2025: 1163–1171[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3731715.3733434.
[33] Wang G, Shang Y, Chen Y, Zhen C, Cheng D. Scene Graph based Fusion Network for Image-Text Retrieval[C/OL]// 2023 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). 2023: 138–143[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/icme55011.2023.00032.
[34] Fu Z, Mao Z, Song Y, Zhang Y. Learning Semantic Relationship among Instances for Image-Text Matching[C/OL]// 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recog-

nition (CVPR). 2023 : 15159 – 15168[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.01455.

[35] Thrush T, Jiang R, Bartolo M, Singh A, Williams A, Kiela D, Ross C. Winoground: Probing Vision and Language Models for Visio-Linguistic Compositionality[C/OL] // 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022 : 5228 – 5238[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52688.2022.00517.

[36] Liu F, Emerson G, Collier N. Visual Spatial Reasoning[J/OL]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 11 : 635 – 651, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1162/tacl_a_00566.

[37] Hu P, Huang Z, Peng D, Wang X, Peng X. Cross-Modal Retrieval With Partially Mismatched Pairs[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 45(8) : 9595 – 9610, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tpami.2023.3247939.

[38] Han H, Miao K, Zheng Q, Luo M. Noisy Correspondence Learning with Meta Similarity Correction[C/OL] // 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023 : 7517 – 7526[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.00726.

[39] Yang S, Xu Z, Wang K, You Y, Yao H, Liu T, Xu M. BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-modality Data via Bi-directional Cross-modal Similarity Consistency[C/OL] // 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023 : 19883 – 19892[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.01904.

[40] Qin Y, Peng D, Peng X, Wang X, Hu P. Deep Evidential Learning with Noisy Correspondence for Cross-modal Retrieval[C/OL] // Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia. 2022 : 4948 – 4956[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3503161.3547922.

[41] Zhang X, Li H, Ye M. Negative Pre-aware for Noisy Cross-Modal Matching[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(7) : 7341 – 7349, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i7.28564.

[42] Feng Z, Zeng Z, Guo C, Li Z, Hu L. Learning From Noisy Correspondence With Tri-Partition for Cross-Modal Matching[J/OL]. IEEE Transactions on Multimedia, 26 : 3884 – 3896, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tmm.2023.3318002.

[43] Ouyang P, Ma Q, Wang Z, Bai C. PMPGuard: Catching Pseudo-Matched Pairs in Remote Sensing Image‐Text Retrieval[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(10) : 8197 – 8205, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v40i10.37767.

[44] Nguyen T, Ilharco G, Wortsman M, Oh S, Schmidt L. Quality Not Quantity: On the Interaction Between Dataset Design and Robustness of CLIP[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 35. 2022 : 21455 – 21469[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/068431-1559.

[45] Schuhmann C, Beaumont R, Vencu R, Gordon C, Wightman R, Cherti M, Coombes T, Katta A, Mullis C, Wortsman M, Schramowski P, Kundurthy S, Crowson K, Schmidt L, Kaczmarczyk R, Jitsev J. LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 35. 2022 : 25278 – 25294[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/068431-1833.

[46] Chun S, Oh S J, Sampaio de Rezende R, Kalantidis Y, Larlus D. Probabilistic Embeddings for Cross-Modal Retrieval[C/OL] // 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021 : 8411 – 8420[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr46437.2021.00831.

[47] Geng Y, Han Z, Zhang C, Hu Q. Uncertainty-Aware Multi-View Representation Learning[J/

OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(9): 7545–7553, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i9.16924.
[48] Li H, Song J, Gao L, Zhu X, Shen H. Prototype-based Aleatoric Uncertainty Quantification for Cross-modal Retrieval[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023: 24564–24585[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/075280-1068.

## （二）研究内容：

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

### 1.1 研究目标

**总体目标：**建立面向不完备文本描述的地理实体关系证据表示与跨模态匹配方法，形成可复现的分层评测协议，使遥感图文检索在关系敏感场景下的失效模式可识别、可缓解、可归因。

三个具体目标与后文研究内容一一对应：

**（1）目标一（表示）：**建立地理实体关系证据的三态表示与可复核标注规范，使"已支持、明确冲突、未知"三种状态在图像级描述条件下可判定。判据是关系词表与证据字段规范定稿，且人工核验子集的标注者间一致性达到 Cohen's $\kappa \geq 0.7$【**暂定**】。

**（2）目标二（学习）：**提出仅对可核验关系施加约束、对未知关系屏蔽监督的跨模态匹配方法。判据是在三臂对照中，本方法相对"未知作负例"处理在关系挑战集上取得统计显著改善，且标准 mR 无显著下降。

**（3）目标三（验证）：**建立可归因的分层评测协议。判据是同域比较、去重后的迁移测试与数据独立测试分别报告，且在等参数量、等训练预算对照下改进依然成立。

图 4给出三个目标对应的研究内容、交付物及错误归因回流关系。

### 1.2 研究内容

**（1）内容一：不完备描述条件下的地理实体关系证据建模**

本内容回答"关系证据的三态如何可判、可复核地表示"。具体技术路线见图 5。

首先开展**公开数据审计**：对每个候选基准分层抽样【**暂定 200–400 组**】影像及其全部配对描述，逐组检查实体、关系、遗漏与矛盾，记录抽样规则与判定依据，统计同一影像多条描述之间的覆盖差异分布。这一步既是后续工作的数据基础，也是检验假说 H1 的直接证据来源。

其次**构建实体关系词表**：关系类型不从零定义，而是从地理信息科学已有的空

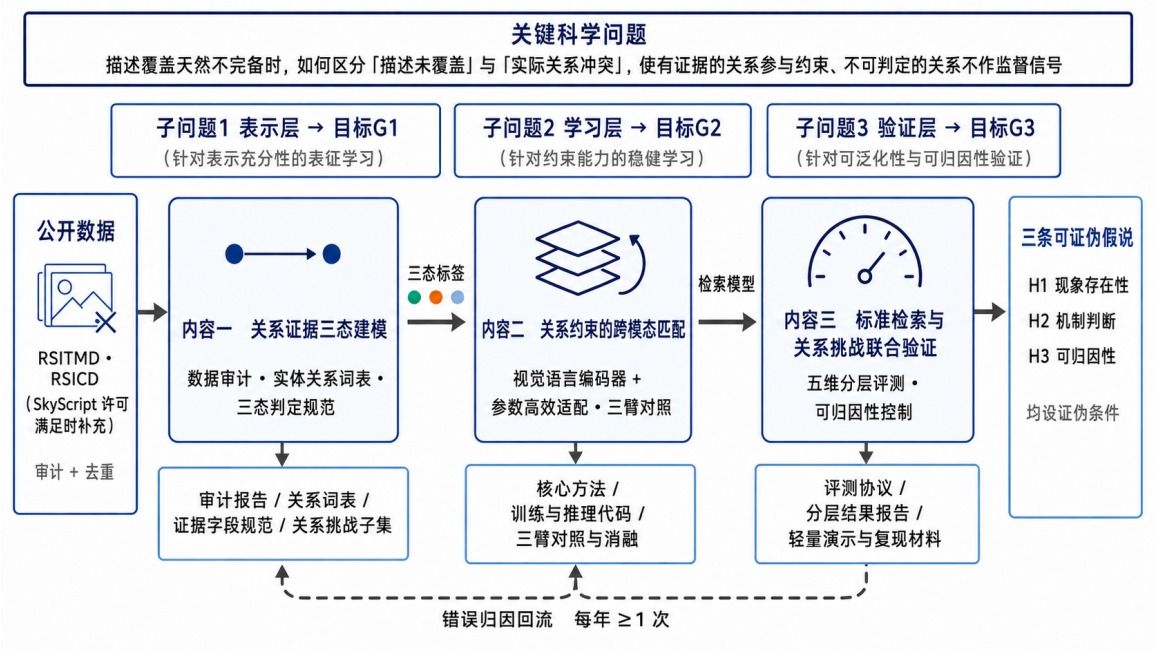



**图 4.** 总体研究框架。三项内容依次支撑，并由联合验证的错误归因结果回流修订关系规范与匹配方法。

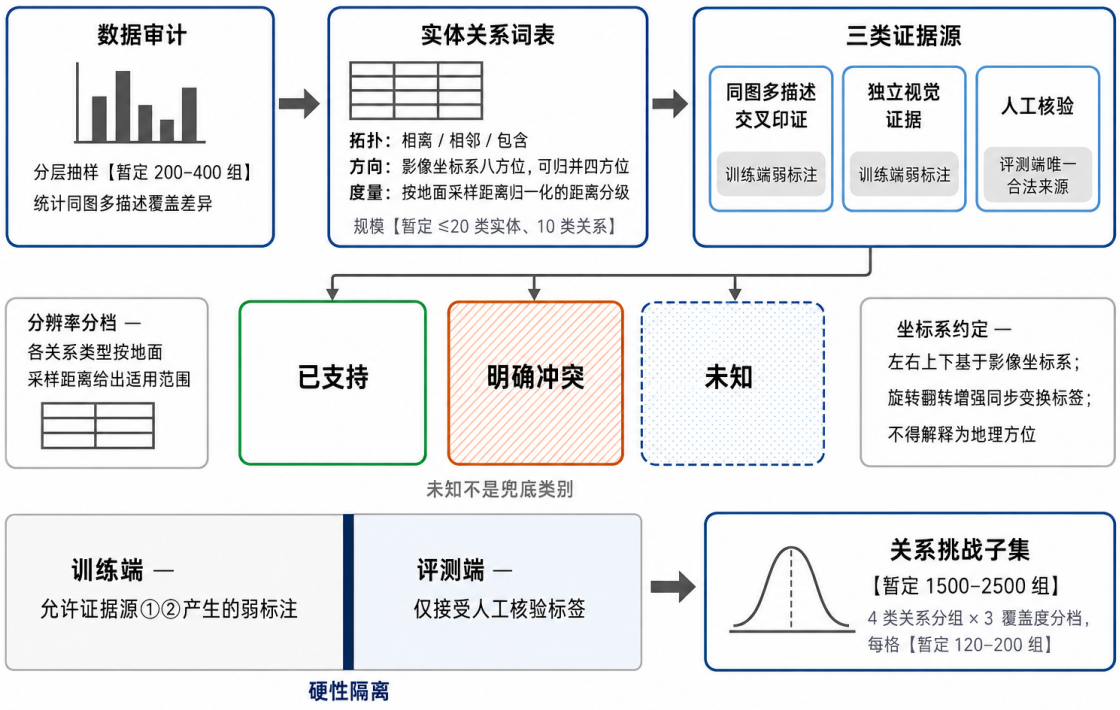



**图 5.** 技术路线一：关系证据三态建模。训练端弱标注与评测端人工核验严格分离，标注规模为暂定计划。

间关系体系中取可判定的子集——拓扑关系取”相离、相邻、包含”三类，方向关系取基于影像坐标系的八方位并按需归并为四方位，度量关系取按地面采样距离归一化后的距离分级。实体类别由数据审计自下而上确定。整体规模控制在**【暂定 20 类实体、10 类关系】**以内，取舍依据是”该关系在给定分辨率的影像上能否被稳定判定”，而不是覆盖面。

再次**建立三态判定规范**，这是本内容的核心难点。在只有图像级描述、没有实体框与拓扑真值的条件下，判定”一条关系是否被影像支持”必须回答证据从何而来。本项目设定三类证据源，并规定其适用范围：

**（1）同图多描述的交叉印证（训练端弱标注）：**公开基准每幅影像配有 5 条独立撰写的描述[6, 7]。若同一实体对的同一关系被两条及以上描述独立提及且互不矛盾，记为”已支持”候选；若不同描述对同一实体对给出互斥关系，记为”明确冲突”候选；仅被一条描述提及且无其它证据支持的，不升级为”已支持”。这一来源不引入任何外部模型，是最保守也最可靠的信号。

**（2）独立视觉证据（训练端弱标注）：**借助与被评测检索模型**不共享骨干与训练数据**的开放词汇检测或分割模型提供实体的位置与范围，再由**确定性几何规则**（外接框重叠、质心相对位置、归一化距离）计算拓扑、方向与度量关系。此处有一条必须坚持的约束：外部模型只负责**定位实体**，关系由几何规则判定，不由模型直接输出。这样做是为了避免用待检验的视觉语言模型去生成检验它自己的标签，从而陷入循环论证。

**（3）人工核验（评测端唯一合法来源）：**关系挑战子集的全部标签由标注人员直接对照影像判定，采用双人独立标注与第三人仲裁，并报告标注者间一致性。

”未知”不是兜底类别，而是有判定条件的状态：实体无法被可靠定位、关系类型在该影像的地面采样距离下不可分辨、或各证据源相互矛盾且无法仲裁时，一律记为未知。分辨率是显式判据——同一关系在不同地面采样距离的影像上可判定性不同，判定规范按分辨率分档给出各关系类型的适用范围。

此外还有一条必须固定的技术约定：左右、上下等相对关系一律基于影像坐标系定义，训练中的旋转与翻转增强必须同步变换相应关系标签；影像内的相对位置不得直接解释为地理方位。三类证据源、记录字段与未知态判据见图 6。

最后**分离弱标注与人工核验**：训练集允许使用前两类证据源产生的弱标注，独立评测样本只接受人工核验标签。这一分离是本内容的底线——自动抽取结果属于弱监督，不能充当可信的测试标签。

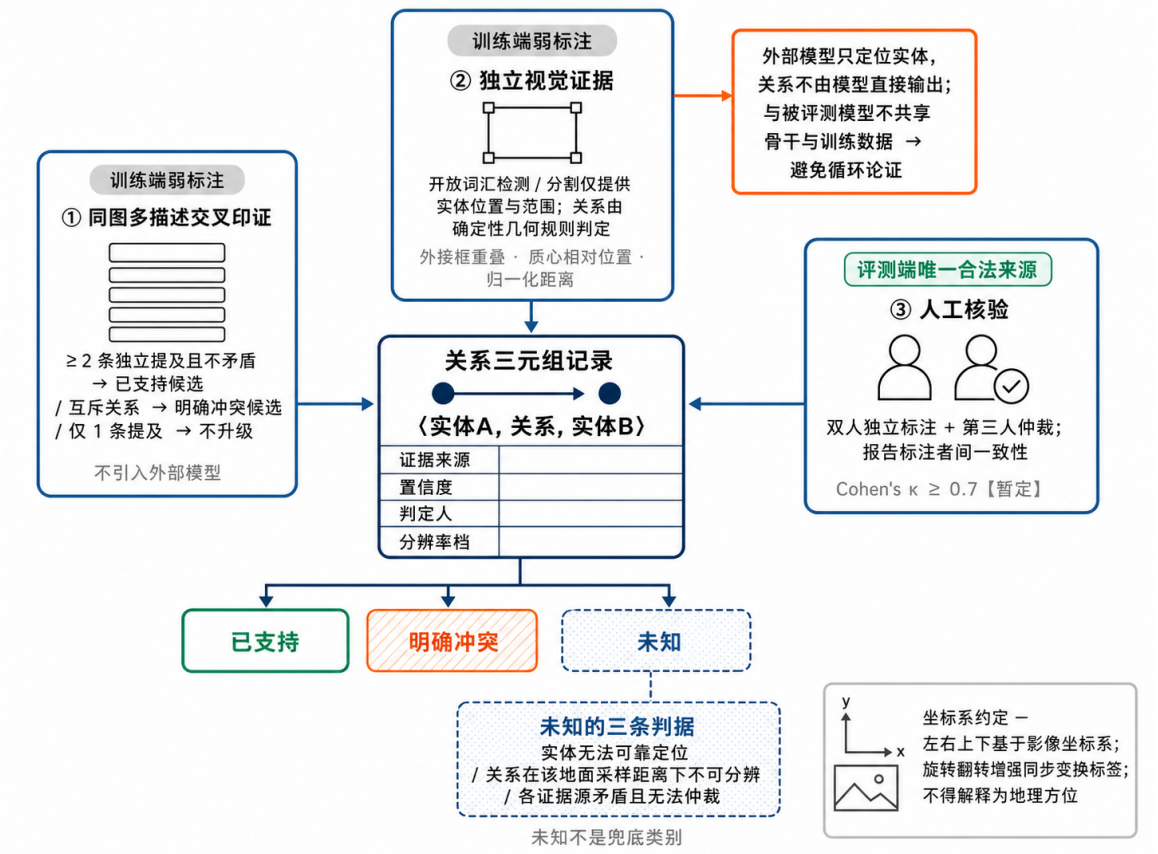



**图 6.** 三态判定的证据来源与适用边界。外部模型仅定位实体，关系由几何规则判定；评测标签全部经人工核验。

关系挑战子集的规模按统计效力倒推确定，而不是先定数量再看能做什么。评测需要在"关系类型 × 覆盖度分档"上分层比较，若要在每个分层格内检出中等效应量、保持双侧显著性水平 0.05 与检验效能 0.8，每格约需 **【暂定 120–200 组】**样本；按 **【暂定 4 类关系分组 × 3 个覆盖度分档】**计算，总量约需 **【暂定 1500–2500 组】**。第一年完成审计后将依据实际效应量估计重新核定该规模；若分层过细导致每格样本不足，优先合并分档而非降低每格样本量。

本内容形成的交付物为：数据审计报告、实体关系词表、证据字段规范，以及经人工核验的关系挑战子集 **【暂定 1500–2500 组】**。

**（2）内容二：兼顾关系判别与未知信息的跨模态匹配**

本内容回答"三态信息以何种方式进入目标函数才有效"。共享骨干下的三臂对照及候选实现方式见图 7。

以已有视觉语言编码器 [25, 26] 为起点，采用参数高效适配 [23, 24] 控制训练规模，研究关系证据参与匹配的方式。本内容的组织方式是**受控对照**而非模块堆叠，设置三个处理臂：

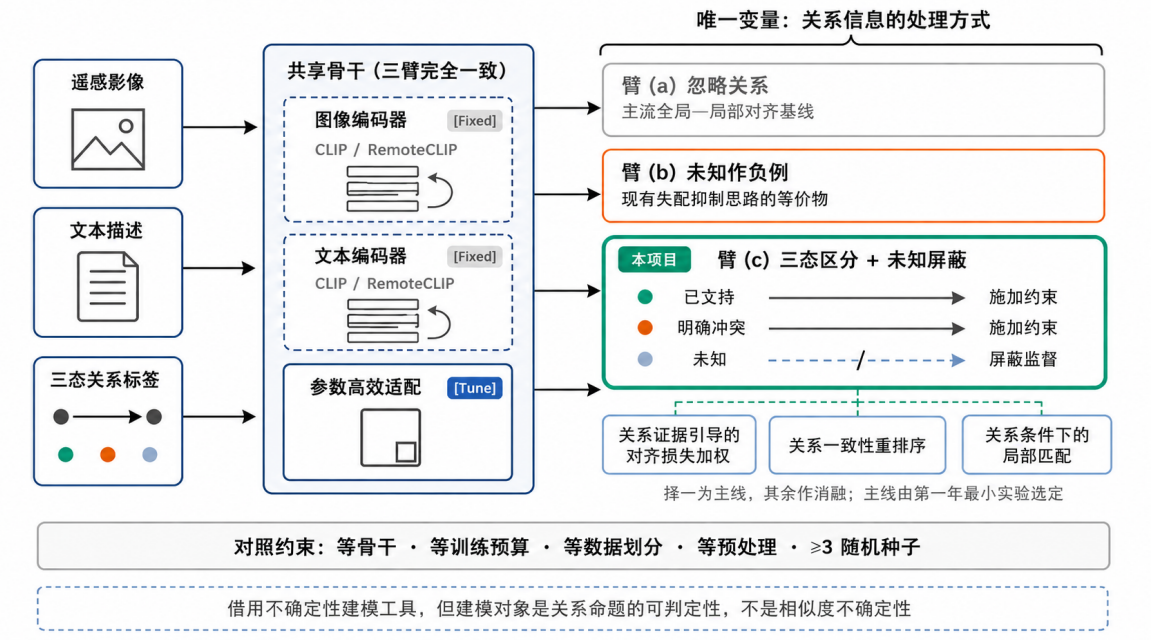



**图 7.** 技术路线二：三臂对照的关系约束匹配。三臂保持骨干、训练预算与数据设置一致，仅改变关系信息的处理方式。

**（1）臂 (a)：**完全忽略关系信息，对应主流全局–局部对齐基线；

**（2）臂 (b)：**把未知关系按负例处理，对应现有失配抑制思路的等价物；

**（3）臂 (c)：**区分三态，仅对”已支持”与”明确冲突”施加约束，对”未知”屏蔽监督——本项目主张的处理方式。

臂 (c) 的具体实现有三条候选路线：关系证据引导的对齐损失加权、关系一致性重排序、关系条件下的局部匹配。三者**择一作为主线**，其余作为消融项，主线由第一年最小实验结果选定。之所以不并列承诺三条路线，是因为本内容要检验的是”三态区分是否有用”，而不是”哪个网络结构更强”；同时纳入过多变量会使结论无法归因。

关系证据的置信度处理可以借用不确定性与证据建模的技术工具 [46, 47, 48, 40]，但需要明确区分：已有工作建模的是相似度或表示的不确定性，本项目建模的是**关系命题能否被判定**这一状态。二者在技术实现上可以共享手段，在问题定义上不能混同。

本内容形成的交付物为：核心方法、训练与推理代码、三臂对照与消融结果。

**（3）内容三：标准检索与关系挑战的联合验证**

本内容回答”改进如何被归因到关系建模本身”。联合验证与可归因性控制流程见图 8。

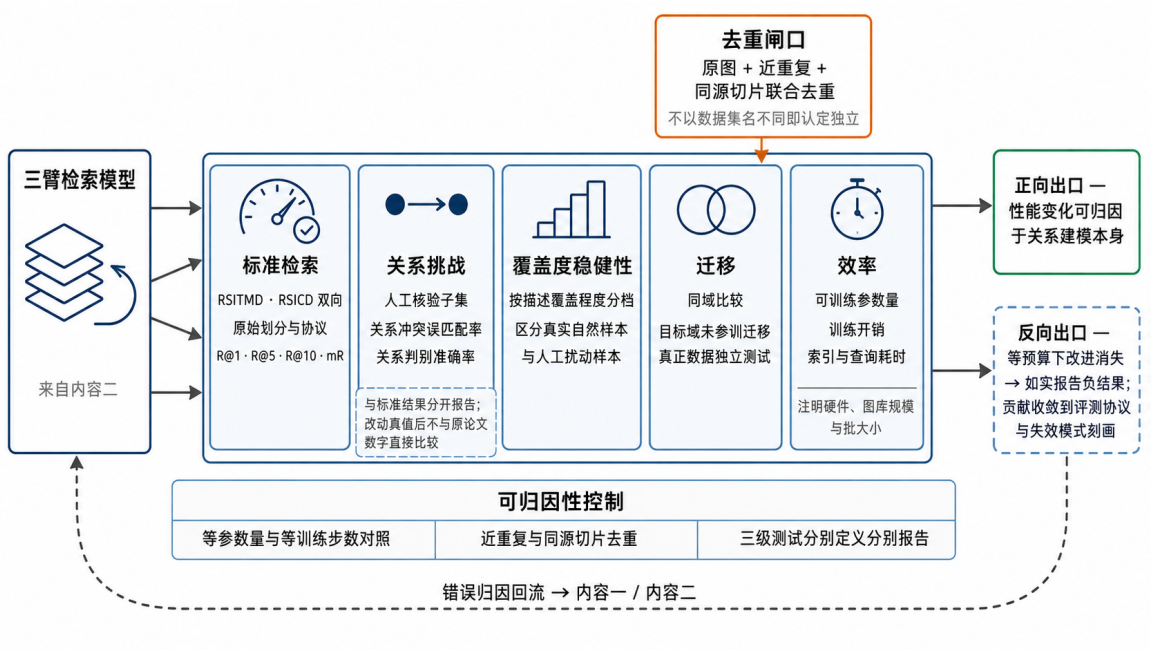



**图 8.** 技术路线三：标准检索与关系挑战的联合验证。五维评测分别报告，并以去重和等预算对照检验改进来源。

**标准检索**在 RSITMD[7] 与 RSICD[6] 上进行双向检索，严格沿用原始划分与协议，报告 R@1/R@5/R@10 与六项均值 mR。**关系挑战评测**在人工核验子集上进行，报告关系冲突误匹配率与关系判别准确率，与标准结果分开呈现——改动标准真值后再与原论文数字直接比较是无效比较。**覆盖度稳健性评测**按描述覆盖程度分档报告性能变化，并区分真实自然样本与人工扰动样本的结果。

**可归因性控制**是本内容的重点。包括三项措施：等参数量与等训练步数对照，用于排除容量与预算解释；跨数据集迁移前对原图、近重复影像与同源切片联合去重，不以数据集名称不同就认定相互独立；同域比较、目标域未参与训练的迁移测试、真正数据独立的测试三者分别定义并分别报告。这一要求有直接的现实依据：已有代表性遥感视觉语言模型在训练中使用了与检索基准相关的数据[26]，若不加区分地报告，容易把数据重叠带来的收益误读为泛化能力。此外还需报告**效率指标**：可训练参数量、训练开销、索引与查询耗时，并注明硬件、图库规模与批大小。

本内容形成的交付物为：评测协议、分层结果报告、轻量检索演示与复现材料。

**（4）三项内容的独立价值与相互关系**

三项内容在执行上有先后依赖，但各自具备可独立成立的学术价值，不是同一件工作的三个步骤。

内容一产出的实体关系词表、三态判定规范与经人工核验的关系挑战子集，是

**可独立发布的领域资源**：任何研究关系敏感检索、组合泛化或空间语义理解的工作都可直接使用，其价值不依赖于本项目内容二的方法是否成功。内容三产出的分层评测协议同样具有独立性——近重复去重、同域与迁移分别报告、等预算对照这套要求，可用于检验该方向**其它方法**的结论可归因性，是对领域评测规范的贡献。内容二则是在前两者支撑下对核心假说的直接检验。

正因如此，即使内容二的方法未取得预期效果，内容一与内容三的产出仍然成立并可交付。三者之间还存在一条反馈回路：内容三暴露的失效模式每年回流修订内容一的关系规范与内容二的约束方式，使三项内容构成闭环而非流水线。

### 1.3 拟解决的关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题是：**在遥感图文数据中文本描述对影像内容的覆盖天然不完备的条件下，如何在跨模态匹配中区分"描述未覆盖"与"实际关系冲突"，使有证据的地理实体关系参与约束、而不可判定的关系不被当作监督信号？**

这一问题之所以是科学问题而非工程问题，在于它触及监督信号的合法性来源：对比学习框架默认"未配对即为负例"，而遥感图文数据的结构性不完备使这一默认在相当比例的样本上不成立。回答它需要同时给出状态的可判定表示、状态参与学习的方式，以及使结论可归因的验证设计——这正是三项研究内容的分工。

### 1.4 研究方法

本项目采用"数据审计驱动、受控对照检验、分层评测归因"的方法路径。数据审计与标注环节采用分层抽样并先行登记抽样规则，三态判定采用双人独立标注加第三人仲裁，一致性不足的关系类型直接从词表中剔除。模型与训练环节以公开视觉语言编码器为骨干、以参数高效适配控制可训练参数规模，使多种子重复实验在现有算力下可行；三臂对照严格对齐骨干、训练预算、数据划分与预处理，唯一变量是关系信息的处理方式。统计上，关键训练实验至少 3 个随机种子，报告均值、标准差与置信区间，关键对比进行显著性检验。本项目不预设任何提升幅度指标——在完成基线复现之前，任何量化承诺都缺乏依据。

### 1.5 技术路线

技术路线为"数据 → 关系证据 → 匹配方法 → 分层验证"的总分结构，并设置一条回流路径。

公开遥感图文数据（RSITMD、RSICD，许可满足时补充少量 SkyScript[8]）先经数据审计与去重，进入内容一，产出三态关系标签；标签与视觉语言编码器一同进入内容二，通过三臂对照训练得到检索模型；模型在内容三中接受标准检索、关

系挑战、覆盖度稳健性、迁移与效率五个维度的分层评测。评测得到的错误归因结果**每年至少回流一次**：向内容一反馈以修订关系词表与判定规范，向内容二反馈以调整约束方式。

这条回流路径是技术路线的关键设计。关系词表与判定规范不可能一次定稿，只有让评测暴露的失效模式反过来修正表示层，三项内容才构成闭环而非流水线。

## 1.6 关键技术

**（1）三态关系证据的判定与表示：**在仅有图像级描述、缺少实体框与拓扑真值的条件下，定义可操作、可复核的三态判据，并处理坐标系依赖与几何增强的标签同步问题。这是本项目最核心也最容易被低估的技术难点。

**（2）未知态屏蔽的监督构造：**在对比学习目标中实现"对未知关系不施加监督"，同时避免因屏蔽过多而削弱训练信号；需要在屏蔽比例与训练稳定性之间找到可用区间。

**（3）弱标注与人工核验的协同使用：**训练端容忍弱标注噪声、评测端坚持人工核验，二者的边界必须在流程上硬性隔离，防止弱标注污染测试集。

**（4）近重复去重与分层评测实施：**对原图、近重复影像与同源切片进行有效识别，并保证同一影像的全部描述落在同一数据划分内。

## 1.7 可行性分析

**理论可行性**：本项目的问题定义建立在已被文献确认的事实之上——遥感图文数据一图多描述、描述覆盖不同地物[6, 7]，且现有失配处理方法确实不区分失配成因[43, 37, 38]。所需的技术组件（视觉语言编码器、参数高效适配、不确定性建模）均有成熟工作可循[25, 26, 23, 46, 48]。

**技术可行性**：三项内容均不依赖尚不存在的技术。内容一是标注规范与数据工程；内容二在成熟编码器上做受控改动，训练规模由参数高效适配控制；内容三是评测协议设计与实施。方法路线刻意避开了从零训练大模型这类高风险高成本路径。

**数据可行性**：RSITMD 与 RSICD 的公开获取入口已经核验，作者仓库提供影像、标注与解析程序；数据的实际获取与逐样本验证安排在第一年完成，其当前状态详见第（三）部分的前期基础边界说明。

**条件可行性**：申请人在遥感影像空间结构理解与跨模态检索两个方向的积累恰好构成本项目所需的能力组合，并具备相应的算力与工程基础，详见第（三）部分研究基础与工作条件。

**风险可控性**：本项目为三条假说均预设了证伪条件与降级路径（详见第（三）部

分研究风险与应对措施）。特别地，若第一年的错误归因表明”描述不完备”并非主要误差来源，本项目将据此调整内容一的定位乃至研究题目，而不会通过反向挑选样本维持既定结论。把退出路径写在方案里，本身就是可行性的一部分。

## 1.8 项目特色

本项目的第一个特色，是**把力气花在检查前提上**。

遥感图文检索的主流路径是让对齐更细、让表示更强。本项目不在这条路径上继续加码，而是退回到更靠前的位置发问：当文本描述本就不可能覆盖影像全部内容时，”未配对即为负例”这一对比学习的默认假设还成立吗？研究对象由此从”如何对齐得更好”转为”哪些监督信号是有依据的”。

第二个特色是**把可证伪性写进方案**。本项目的核心假设有明确依据：遥感基准为每幅影像配置多条互补描述这一构建方式本身，就说明单条描述不足以覆盖影像内容[6, 7]；而现有失配处理方法确实不区分失配成因[43, 37]。在此基础上，本项目仍为三条假说各自设定了证伪条件，并把 H1 的检验前置到第一年——依据充分不等于结论已定，把检验放在最前面，是为了让方案在任何结果下都能继续推进。这使得项目结论无论正负都具有信息量。

第三个特色是**证据纪律**。训练端允许使用自动抽取的弱标注，评测端坚持人工核验；标准检索、关系挑战、迁移测试分别报告；改动过真值的评测绝不与原论文数字直接比较。这些约束会让最终报出来的数字更保守，换来的是结论可被他人复现与检验。

## 1.9 创新点

**（1）把”关系证据的可判定状态”作为一等建模对象。**现有引入实体与空间关系的遥感检索工作以关系增强表示与对齐为目标[28, 32, 29, 30, 31]；现有处理图文失配的工作则把不匹配作为单一噪声统一抑制或重加权，不区分成因[37, 38, 39, 41, 42, 43]。本项目将”这条关系在影像中能否被判定”从隐含前提提升为显式建模变量，区分”已支持””明确冲突””未知”三态，并使只有前两态参与监督。其科学意义不在于增加一个网络模块，而在于修正跨模态对齐中一个被默认接受的前提——它直接决定负样本从何而来。

**（2）以描述不完备性驱动关系约束与配套评测协议。**本项目利用同一影像多条描述之间的覆盖差异作为天然监督信号，无需额外人工标注即可获得初始的三态线索；并配套构建经人工核验的关系挑战评测与覆盖度分档稳健性评测，使”关系建模是否真的起作用”可被独立检验。其科学意义在于把”描述不完备”从数据缺陷重新

定位为**可利用的结构性信息**，同时给出使结论可归因的验证设计。

## 1.10 与最相关工作的差异说明

需要明确的是，空间关系增强与不完备图文对应**均已有成熟研究**，本项目不作任何”首次”或”填补空白”的主张。与最相关工作的差异如下：

面向遥感伪匹配对的 PMPGuard[43] 以高斯混合模型拟合匹配与不匹配的相似度分布并学习判定边界，判定的是失配程度而非失配成因，也未显式建模空间或实体关系；本项目区分失配成因，并让未知态不参与负样本监督。面向遥感图文检索的空间感知实体关系探索 [32] 与实体关系的单模态特征学习 [28] 侧重关系增强的表示与对齐，本项目侧重关系证据的状态判定与未知态处理。通用领域中不确定性与证据建模的工作 [46, 47, 48, 40] 建模的是相似度或表示的不确定性，本项目建模的是关系命题的可判定状态——技术手段可以借用，问题定义并不相同。图 9从关系语义和失配处理两个维度归纳上述差异。

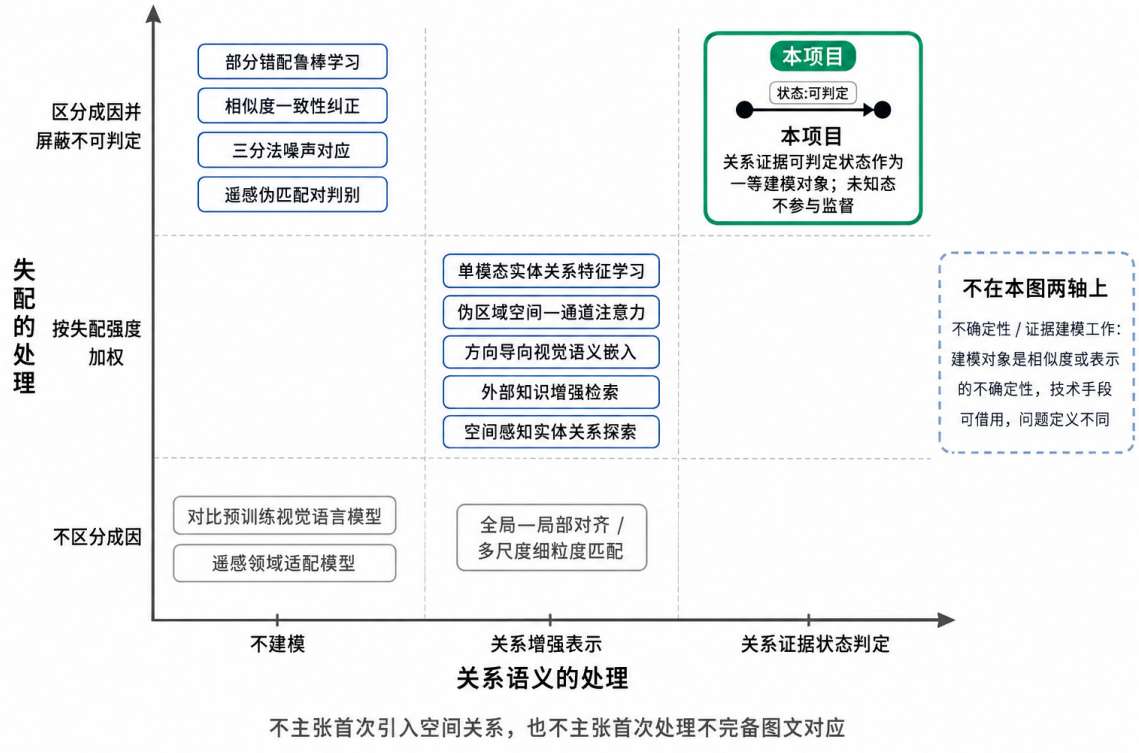



**图 9.** 与最相关工作的差异定位。两轴为方法处理方式的定性归纳，节点位置不表示性能排名。

本项目的创新主张因此限定为：**把关系证据的可判定状态作为跨模态匹配中的一等建模对象，研究仅对可核验关系施加约束、对未知关系不施加监督的对齐方式，并用独立核验的关系证据检验其效果。**这是方法层面的问题重述与验证设计，不是新任务或新领域的开创性声明。

## 1.11 年度研究计划

本项目执行期为 2027 年 1 月至 2030 年 12 月，共 4 年。各年度任务安排如下，其中月份划分与工作量分配为计划安排**【暂定】**，将根据实际进展调整。四年任务安排与 H1 检验节点见图 10。

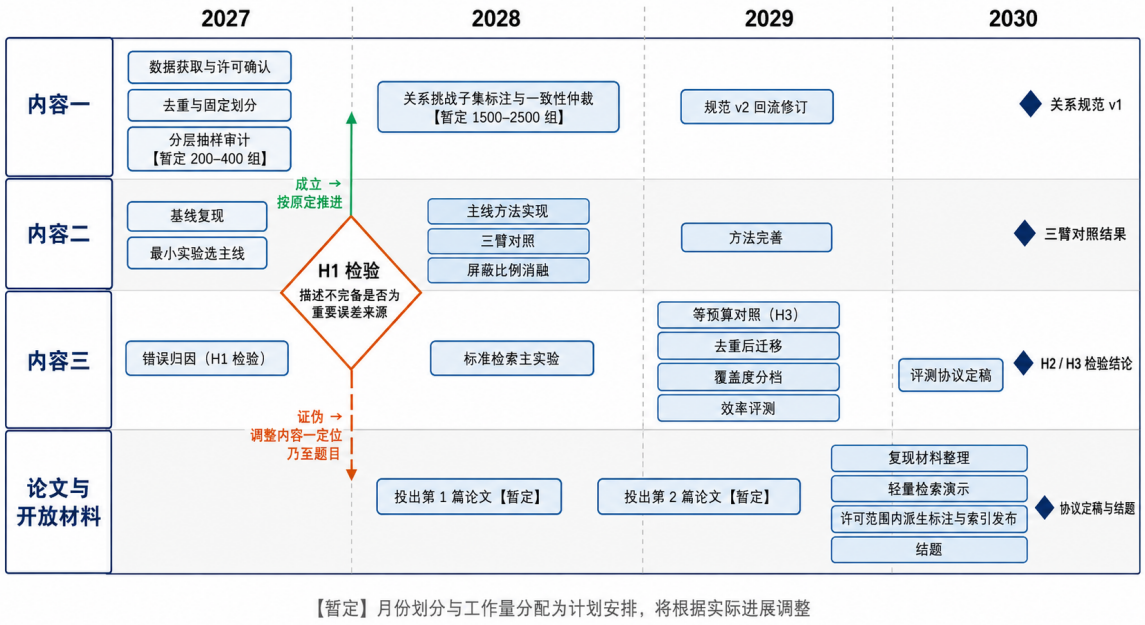



**图 10.** 年度研究计划与里程碑。执行期为 2027.01–2030.12，H1 检验前置于第一年；阶段目标以本节逐年说明为准。

### （1）第一年（2027.01—2027.12）：数据基础与假说检验

本年度的核心任务是**检验假说 H1**，即确认”描述不完备”是否确实构成检索失效的重要成因。这决定后续三年的研究定位，因此安排在最前。

具体工作包括：完成数据获取、完整性核对与许可确认，对原图、近重复影像与同源切片去重并建立固定划分；对每个基准分层抽样**【暂定 200–400 组】**影像及其全部配对描述开展语义审计；复现 CLIP[25]、RemoteCLIP[26] 及参数高效适配 [23] 对照基线；在基线错误上开展人工核验的错误归因，区分”描述未覆盖””关系冲突””细粒度语义不足””同类场景近似”等成因；建立实体关系词表与三态判定规范初版；开展最小方法实验，从三条候选实现路线中选定主线。

**阶段目标：**数据审计报告、可复现基线配置与结果、H1 检验结论（含证伪时的方案调整决定）、关系词表与判定规范 v1、主线路线选定。

**（2）第二年（2028.01—2028.12）：关系挑战集与方法实现**

具体工作包括：完成关系挑战子集【**暂定 1500–2500 组**】的双人独立标注、一致性评估与仲裁，剔除一致性不达标的关系类型；实现内容二主线方法并完成三臂对照，严格对齐骨干、训练预算与数据划分；在 RSITMD、RSICD 上完成标准检索主实验；开展初步消融，分析屏蔽比例与训练稳定性的关系。

**阶段目标**：关系挑战子集 v1 与一致性报告、核心方法与训练推理代码、三臂对照结果、投出第 1 篇论文【**暂定**】。

**（3）第三年（2029.01—2029.12）：可归因性验证与方法完善**

具体工作包括：完成等参数量、等训练步数对照实验以检验 H3；开展去重后的跨数据集迁移测试，并将同域比较、迁移测试与数据独立测试分别报告；完成覆盖度分档稳健性评测；根据评测暴露的失效模式回流修订关系词表与判定规范；完成效率评测。

**阶段目标**：完整分层评测结果、H2 与 H3 检验结论、关系规范 v2、投出第 2 篇论文【**暂定**】。

**（4）第四年（2030.01—2030.12）：独立验证、开放材料与结题**

具体工作包括：完成独立验证与补充实验，处理论文返修；整理复现材料（环境说明、固定划分、模型来源、随机种子、运行说明与实验日志）；开发轻量检索演示；在数据许可允许范围内发布派生标注或数据索引与构建脚本；完成评测协议定稿与项目总结。

**阶段目标**：评测协议定稿、开源代码与复现材料、轻量演示系统、结题报告。

## 1.12 预期研究结果

**（1）学术成果**

在国内外高水平期刊或会议上发表学术论文【**暂定 4–6 篇**】，其中围绕关系证据建模、未知态屏蔽的匹配方法与分层评测协议各形成代表性成果。论文均按基金委要求标注资助信息。此处数量为计划口径【**暂定**】，最终以申请人可承担的范围为准，不作超出实际能力的承诺。

**（2）方法与技术成果**

形成面向不完备描述的地理实体关系证据表示方法 1 套，包括实体关系词表、证据字段规范与三态判定规则；形成仅约束可核验关系、屏蔽未知态的跨模态匹配方法 1 套，含完整的三臂对照与消融证据。

**（3）数据与工具成果**

形成经人工核验的关系挑战评测子集【**暂定 1500–2500 组**】与配套标注规范；形成可复现的算法代码 1 套，包含运行环境、固定数据划分、模型来源、随机种子、运行说明与实验日志；形成分层评测协议 1 套。受第三方数据许可限制，原始影像不作再分发；数据成果优先以索引、处理脚本、版本说明与获准发布的派生标注形式交付。

**（4）人才培养**

培养研究生【**暂定 3–5 名**】，使其在跨模态检索、遥感图文理解与实验设计方面获得系统训练。

**（5）关于成果表述的说明**

本项目**不预设任何量化性能提升指标**。截至申请时，本项目尚未完成数据下载核验与基线复现，因此任何形如"mR 提升若干百分点""关系判别准确率达到某一水平"的承诺都缺乏依据。相关指标将在第一年完成基线复现与错误归因后确定，并在中期检查时明确报告。若假说 H1 被证伪，本项目将如实报告负结果并调整研究定位，相应的预期成果口径同步修订。

## （三）研究基础：

### 1．研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

### 1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人长期从事多模态学习、跨模态检索与遥感视觉理解研究，已有工作在三个方面与本项目直接衔接。

**（1）跨模态检索的表征与匹配**

申请人在跨模态检索方向的工作直接支撑本项目内容二。代表性成果为 Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling for Cross-Modal Retrieval（*IEEE Signal Processing Letters*, 2026, 33: 609–613），申请人为通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改。该工作围绕跨模态哈希检索中的特征融合与解耦展开，使申请人对图文双塔的表征学习、相似度构造、负样本组织与检索评测流程具备完整的实操经验。相关的跨模态检索工作还包括 Dual-Branch Feature-Fused and Multi-Semantic Aligned Hashing for Supervised Cross-Modal Retrieval（ICASSP 2026），申请人为通讯作者。

这些积累对应本项目内容二中”关系证据如何进入对齐或重排序目标”的实现环节。需要说明的是，上述工作面向的是通用跨模态哈希检索，**并未涉及关系证据的状态判定**，因此只构成方法链上的能力基础，不能视为本项目科学问题的前期验证。

**（2）遥感图像语义与空间结构理解**

申请人在遥感视觉理解方向积累了对遥感影像语义、空间结构与多模态交互的处理经验。代表性成果包括 RSHR+: Progressive Question-Conditioned Visual Calibration and Structured State-Space Reasoning for Remote Sensing Visual Question Answering（*Expert Systems with Applications*, 2026, 328: 132953，申请人为通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改）与 RSSR: Efficient Knowledge Transfer and Deep Spatial Modeling for Remote Sensing Visual Question Answering（*Computer Vision and Image Understanding*, 2026，申请人为通讯作者）。两项工作分别涉及遥感影像的渐进式视觉校准、结构化状态空间推理与深度空间建模，使申请人熟悉遥感影像中地物尺度差异大、背景占比高、空间格局复杂等固有特点。

需要明确说明研究方向的取舍：上述遥感工作以视觉问答为任务载体，而**本项目不以视觉问答为研究任务**。这些成果在本项目中的作用限于遥感影像语义与空间结构建模的技术积累，本项目的任务主线是遥感图文双向检索。

**（3）多模态表征与知识引入**

申请人在多模态表征学习方面的工作包括 Knowledge-Aware Image Understanding with Multi-Level Visual Representation Enhancement for Visual Question Answering（*Machine Learning*, 2024, 113(6): 3789–3805），申请人为第一作者兼通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改；以及 SPCA-Net: A Spatial Position Relationship Co-Attention Network for Visual Question Answering（*The Visual Computer*, 2022），申请人为第一作者。后者围绕空间位置关系的协同注意力建模展开，与本项目关注的空间关系主题在技术手段上有直接承接关系。

## 1.2 已取得的研究工作成绩

申请人现为新疆大学副教授、硕士研究生导师，具有博士学位，围绕多模态学习与遥感视觉理解形成了系列成果，包括发表于 *Machine Learning*、*Expert Systems with Applications*、*Computer Vision and Image Understanding*、*IEEE Signal Processing Letters*、*Neural Networks*、*The Visual Computer* 等期刊及 ICASSP 等会议的论文。申请人创建了新疆大学 ALPHA Group 研究团队，具备组织团队开展系统性研究的基础。申请人曾担任 *Pattern Recognition*、*Neural Networks*、*Machine Learning* 等期刊审

稿人。

申请人主持与参与了多项科研项目，其中与多模态方向相关的项目情况详见本部分第 3 小节。

## 1.3 可行性分析

**（1）两条积累恰好构成本项目所需的能力组合**

本项目处在”遥感影像空间结构理解”与”跨模态检索”两个方向的交叉点上，而这正是申请人两条研究积累的交汇处。

本项目最难的环节是内容一的三态判定，它要求同时具备两种能力：判断一条空间关系在遥感影像上是否可被辨认，以及理解这条关系如何影响图文匹配的相似度构造。前者来自申请人在 RSHR+ 与 RSSR 中处理遥感影像空间结构与视觉校准的经验，后者来自跨模态哈希检索中表征学习与负样本组织的实操经验。单有其一都不够：只懂遥感理解会把它做成关系抽取，只懂检索会把它做成又一个对齐模块。

两条线的交汇并非始于本项目。申请人早期工作 SPCA-Net 以空间位置关系的协同注意力为核心，已经在处理”空间关系如何进入多模态注意力计算”这一问题；本项目要回答的”关系证据以何种状态进入监督信号”，是同一问题在检索任务上的推进。此外，内容三对分层评测、等预算对照与消融设计的要求，直接对应申请人在多项已发表工作中形成的实验组织能力。

**（2）关于前期基础的边界**

需要如实交代：申请人**目前尚无可直接复用于本项目的项目级数据、代码、模型配置、评价脚本或消融实验日志**；本项目所需的数据审计结果、关系词表、三态标注规范、关系挑战子集与基线复现日志均需在执行期内从零建立。同时，本项目依赖的公开数据集目前**仅完成发布页面与获取入口的核验**，尚未完成下载、完整性检查与抽样审计。

上述已发表成果证明的是申请人具备完成这些工作的方法与工程能力，而非这些工作已部分完成；本申请不把拟开展的工作或计划产出表述为既有基础。**本部分是关于前期基础状态的完整说明，后文不再重复。**已有研究积累、项目能力需求与计算条件的对应关系见图 11。

## 1.4 研究风险与应对措施

本项目的主要风险及应对预案如下。所有预案均以”如实报告、调整定位”为原则，不通过改动评测口径或抽样方式维持既定结论。三条假说的检验时点、证伪判据与降级路径见图 12。

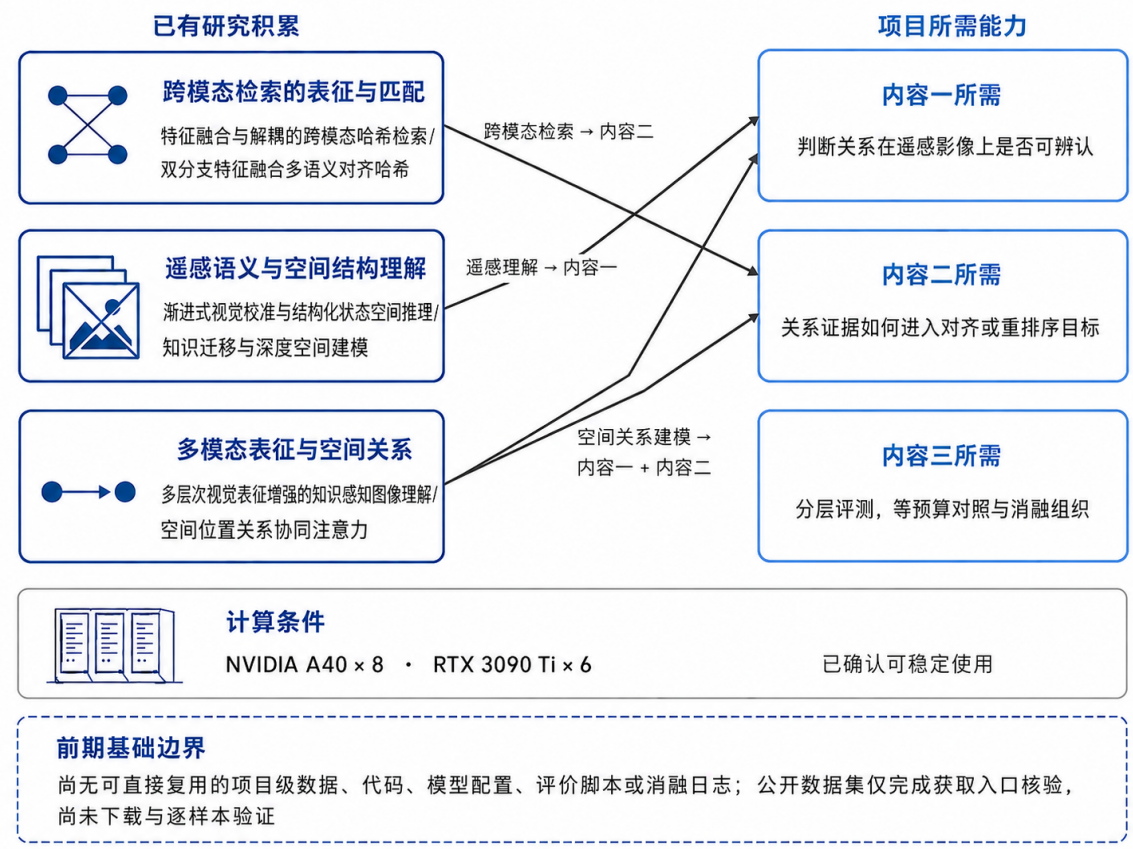



**图 11.** 申请人积累与项目需求对位。已有成果支撑方法与工程能力，项目专属数据、代码和验证材料仍需在执行期内建立。

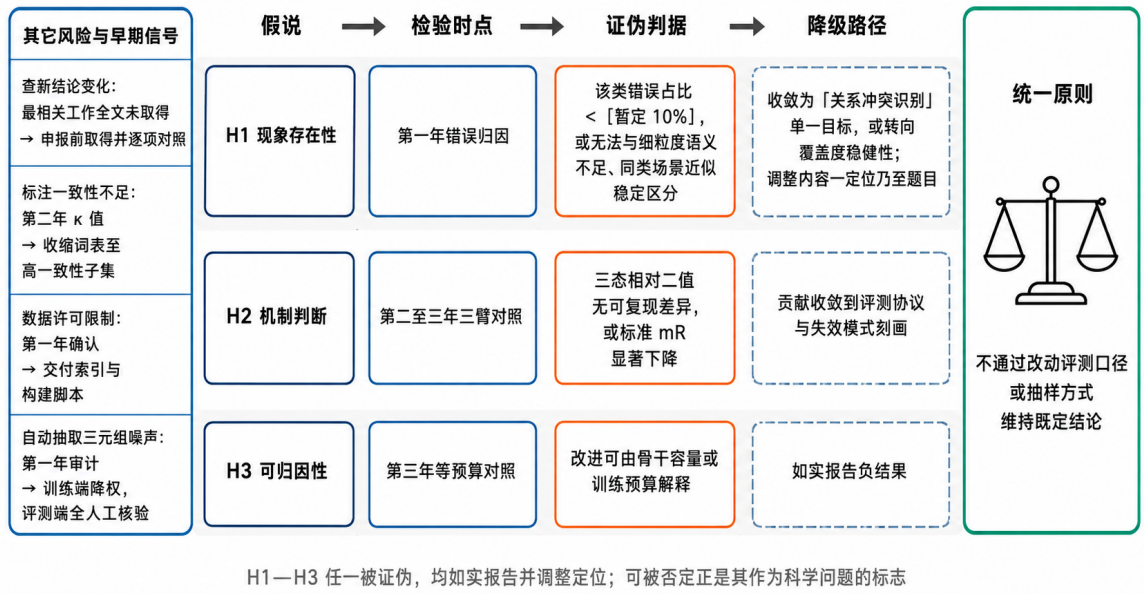



**图 12.** 假说、证伪判据与降级路径。H1 阈值为【**暂定 10%**】；任一假说被证伪时均如实报告并调整研究定位。

**（1）科学假说被证伪的风险。**若第一年的错误归因表明”描述不完备”并非检索失效的重要成因，或该类错误无法与细粒度语义不足、同类场景近似等既有成因稳定区分，则假说 H1 不成立。**应对**：本项目已预置退出路径——将研究定位调整为”关系冲突识别”这一更窄但仍然成立的目标，或转向描述覆盖度稳健性问题，并相应修改研究内容一的定位。检验安排在第一年完成，正是为了使调整成本可控。这一风险不是方案缺陷，而是可证伪研究的正常组成部分。

**（2）查新结论变化的风险。**本项目最相关工作之一为面向遥感图文检索的空间感知实体关系探索 [32]，该文全文目前受出版方访问限制尚未取得。若其已包含与本项目三态划分等价的设计，则创新点一需要下调。**应对**：在正式提交前通过机构订阅或联系作者取得全文并完成逐项对照；若确有重叠，将贡献收敛到评测协议与未知态屏蔽的系统性比较这一仍然成立的部分。本申请对该工作的差异表述已采取保守措辞，未作需要全文支撑的否定断言。

**（3）关系标注一致性不足的风险。**三态判定依赖人工核验，若标注者间一致性偏低，评测结论的可信度将受影响。**应对**：采用双人独立标注加第三人仲裁；一致性不达标的关系类型直接从词表中剔除，而非放宽判据强行保留；”无从判断”一律标记为未知，不强制补成正例或负例。宁可缩小关系词表，也不接受低质量标签。

**（4）改进无法归因的风险。**若性能提升可由骨干容量或训练预算解释，则本项目的机制主张不成立。**应对**：第三年安排等参数量、等训练步数对照实验专门检验；若改进在等预算条件下消失，将如实报告负结果，并把贡献收敛到评测协议与失效模式刻画。

**（5）数据许可与进度风险。**第三方数据许可可能不允许再分发影像或派生标注；参与研究生的分工与投入需按申报时点确认。**应对**：成果交付优先采用数据索引、处理脚本、版本说明与获准发布的派生内容，许可在第一年确认；三项内容虽有先后依赖但可并行推进，内容三的协议设计可与内容一、二同步开展，论文产出安排在第二、三年以留出返修余量。

2. **工作条件**（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

## 2.1 已具备的实验条件

**（1）计算条件**

申请人已确认可稳定使用的计算资源包括NVIDIA A40 图形处理器 8 块与 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 图形处理器 6 块。本项目采用参数高效适配策略控制可训练参数规模，不依赖超大规模集群；上述资源可支撑中等规模视觉语言模型的领域适配、三臂受控对照，以及每组实验不少于 3 个随机种子的重复运行与多组消融的排队执行。

**（2）软件与工程条件**

申请人具备 Linux、Python、主流深度学习框架、Git 与 LaTeX 工具链的完整使用经验；在软件系统研发、数据治理与科研工程化方面的积累，可直接用于本项目的数据审计流程、标注工具搭建、实验日志管理与轻量检索演示开发。

**（3）数据条件**

本项目使用公开遥感图文数据。RSITMD[7] 与 RSICD[6] 的作者仓库均提供影像、标注文件与解析程序的公开获取入口，相关发布页面已完成核验；必要且许可条件满足时，可使用 SkyScript[8] 作小规模补充验证。本项目不依赖需要付费采购的商业数据，也不依赖大规模实地采集。

**（4）团队与依托单位条件**

申请人为新疆大学副教授、硕士研究生导师，创建并负责 ALPHA Group 研究团队，具备指导研究生开展系统性研究的基础。依托单位新疆大学在计算机与人工智能方向具备相应的学科平台与研究生培养条件，申请人所在二级单位为**【待补 F-MAP-04：申请人所在二级单位的正式名称与人事口径】**。

## 2.2 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

**（1）数据的实际可用性尚未完成验证**

如前所述，公开数据集目前仅完成发布页面与获取入口层面的核验，其空间关系覆盖率、原始素材授权条款与可再分发范围均属**【待补 F-MAP-02：公开数据的实际获取结果、许可条款与关系证据可用性结论】**。

**拟解决途径**：将数据获取、完整性核对与许可确认作为第一年的首批任务，与数据审计同步完成。若某一数据集的许可不支持派生标注公开，则相应成果改以数据索引、处理脚本与版本说明的形式交付；若关系证据覆盖程度不足以支撑三态判定，则按既定退出路径调整研究内容一的定位。该风险已在研究方案中预置了应对安排。

**（2）关系证据的人工标注力量需要组织**

内容一需要建立经人工核验的关系挑战子集，标注量较大且要求双人独立标注与一致性检验，目前尚未形成固定的标注队伍与平台。

**拟解决途径**：依托 ALPHA Group 的研究生力量组织标注小组，先在小规模样本上完成规范试点与一致性评估再扩大规模；控制关系词表规模以降低标注难度；自行搭建轻量标注与仲裁工具，不采购商业标注服务。

**（3）补充算力的落实情况**

除申请人已确认可稳定使用的上述设备外，学院层面存在可申请的公共算力资源，但**固定账号、设备型号与使用额度尚未落实**，因此本申请仅将其作为补充条件列出，不作为稳定可用的实验条件计入。

**拟解决途径**：本项目的实验设计以已确认可用的设备为基准进行规划，不依赖补充算力即可完成既定研究任务；若后续获得学院公共算力的正式配额，将用于扩大消融实验的覆盖范围与随机种子数量，属于增量而非必要条件。

## 2.3 利用研究基地的计划与落实情况

关于利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况，当前状态为**【待补 F-MAP-05：拟利用的研究基地名称、使用计划与落实情况；如确无相关安排，则据实说明无】**。

这里需要交代清楚：本项目的研究内容基于公开遥感图文数据与申请人已确认可用的计算条件开展，**不以取得研究基地支持为前提**。若后续落实相关研究基地的使用安排，将主要用于扩大验证规模与加强成果的领域对接，可以做得更充分，但不影响既定任务的完成。

## 3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

## 3.1 申请人正在承担的与本项目相关的科研项目

**（1）多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用**

资助机构与项目类别：自治区天池英才引进计划（青年博士人才）。该项目无独立项目批准号，依据为项目任务书。获资助金额 50 万元，起止年月为 2025 年 2 月至 2028 年 2 月，申请人为主持人，负责总体研究方案、关键模型设计与成果组织。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向多模态融合技术及其在区域产业中的应用，研究范围较宽；本申请聚焦于遥感图文检索这一具体任务中”描述不完备条件下地理实体关系证据的状态判定”这一科学问题，研究对象、拟解决的关键问题、使用数据与评测方式均与该项目不同。二者的具体区分结论需以任务书逐项比对为准，当前核查状态为**【待补 F-MAP-03：本申请与天池英才项目在研究对象、科学问题、数据、方法、经费与成果六个维度的重复性核查结论】**。

**（2）数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究**

资助机构与项目类别：国家自然科学基金地区科学基金项目，批准号 62466056。项目获资助总额 32 万元，基金委系统登记单位为新疆大学，起止年月为 2025 年 1 月至 2028 年 12 月。申请人为参与者，负责数据的收集整理。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向公路沙害智能预警，与本申请的遥感图文检索任务在科学问题与技术路线上均不相同；申请人在该项目中承担数据收集整理工作，与本申请的职责不重叠。

**（3）可学习乘积量化与状态空间模型协同的长上下文高效注意力机制研究**

资助机构与项目类别：CAAI—蚂蚁科研基金，批准号 202604140006。项目获资助总额 15 万元，起止年月为 2026 年 2 月至 2027 年 2 月。申请人为参与者，负责高效注意力机制研究。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向长上下文高效注意力机制，属模型效率方向的基础方法研究，不涉及遥感图文检索、地理实体关系建模与检索评测协议；其执行期在本申请执行期开始前后结束。

**（4）正在承担项目清单的核定说明**

上述列示依据申请人已确认的项目信息编制。由于”正在承担”是申报时点的状态声明，此前轮次确认的列示口径中部分项目将于本申请执行期开始前结束，不能直接沿用。本申请提交时，正在承担项目的最终清单为**【待补 F-MAP-08：2027 年申报时点经基金委系统核对后的正在承担项目最终清单，含项目类别、批准号、名称、资助金额、起止年月与本人负责内容】**，届时将按系统记录逐项核对后据实填写。

### 3.2 主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目

本项目主要参与者的名单与分工为**【待补 F-MAP-01：本项目主要参与者姓名、职务职称、在本项目中的具体分工】**。申请人已确认，拟参与的研究生均**无正在承担且与本申请相关的科研项目**。

此处需要交代一点：共用申请人信息中登记的研究生分工安排形成于另一研究方向的申报，与本申请的遥感图文检索方向不匹配，因此本申请不沿用该分工描述，而是将参与者的具体分工列为待核定事项，待申请人按本项目研究内容重新确认后填写。

### 3.3 与本项目的区别与联系

申请人正在承担的项目中，与本申请在技术领域上存在一定关联的是多模态融合方向的天池英才项目，其余项目在研究对象与科学问题上与本申请没有实质交叉。本申请与前者共享多模态表征学习这一技术基础，但研究对象从”区域产业应用中的多模态融合”收敛到”遥感图文检索中描述不完备条件下的关系证据状态判定”，科学问题、验证数据与成果形式均独立设置。

申请人承诺：不将立项前已形成的论文、模型或代码认定为本项目的阶段成果，不将同一成果重复列为多个项目的产出；成果归属边界以各项目任务书与成果标注为准。重复性核查的最终结论以 F-MAP-03 与 F-MAP-08 的核定结果为准。

**4. 完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

申请人尚未主持完成国家自然科学基金项目，不存在前一个已资助期满、需要在此说明完成情况的科学基金项目，因此本项无需填报研究工作总结摘要与相关成果详细目录。

申请人目前参与国家自然科学基金地区科学基金项目”数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”（批准号 62466056，执行期 2025 年 1 月至 2028 年 12 月），在该项目中为参与者、非负责人，负责数据的收集整理；该项目尚在执行期内，不属于本项应说明的”已资助期满项目”范围，相关情况已在本部分第 3 小节列示。

**（四）其他需要说明的情况：**

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

申请人同年申请其他类型国家自然科学基金项目的情况为【**待补 F-MAP-06：2027 年度同年申请的其他类型项目的项目类型与项目名称；如无同年申请，则据实说明无**】。

如存在同年申请的其他项目，将在此列明其项目类型与项目名称，并逐项说明与本申请在研究对象、关键科学问题与研究内容上的区别与联系。已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的项目，按填报要求无需列出。

本项说明属于申报时点的状态声明，需由申请人登录国家自然科学基金委员会科学基金网络信息系统核对本年度实际申报记录后据实填写，不得依据往年情况推定。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者，是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致情况，其核定结果为【**待补 F-MAP-06：申请人及具有高级职称的主要参与者本年度是否存在申请单位不一致情况；如存在，列明人员姓名、所涉项目的项目类型与项目名称、单位名称、该人员为申请人还是参与者，以及单位不一致的原因**】。

申请人现任职于新疆大学，本申请以新疆大学为依托单位。本项涉及的主要参与者名单以 F-MAP-01 核定结果为准，其中具有高级专业技术职务者的申报单位情况需逐人核对。

本项说明属于申报时点的状态声明，需由申请人与各主要参与者分别登录科学基金网络信息系统核对本年度实际申报记录后据实填写。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者，是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致情况，其核定结果为**【待补 F-MAP-06：申请人及具有高级职称的主要参与者是否存在与在研国家自然科学基金项目单位不一致情况；如存在，列明人员姓名、正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月及单位不一致的原因】**。

需一并核对的在研国家自然科学基金项目包括：申请人参与的地区科学基金项目”数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”（批准号 62466056，执行期 2025 年 1 月至 2028 年 12 月）。该项目在基金委系统中的登记单位为新疆大学，与本申请依托单位一致。

主要参与者一侧的核对范围以 F-MAP-01 核定的参与者名单为准，并需结合 F-MAP-08 核定的正在承担项目最终清单逐项确认。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目的情况（应详细说明原因）。

申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或者参与申请科学基金项目的情况，其核定结果为**【待补 F-MAP-06：申请人及主要参与者本年度是否存在以不同专业技术职务申请或参与申请的情况；如存在，列明所涉人员、所涉项目及产生该情况的详细原因】**。

申请人现具有的专业技术职务为副教授，本申请以该职称申报。主要参与者一侧的核对范围以 F-MAP-01 核定的参与者名单为准。

本项说明属于申报时点的状态声明，涉及人员职称变动与同年多项申报记录，需由申请人核对科学基金网络信息系统记录及单位人事职称认定结果后据实填写。

5. 其他。

关于本申请所依据材料的证据状态，申请人作如下说明。

本申请所述研究方案建立在公开发表文献与公开数据资源的调研基础上，前期基础与数据核验的完整状态见第（三）部分的边界说明，此处不再重复。需在此强调的是：本申请正文中涉及研究规模、指标阈值与预期成果数量的表述，均为按现

有条件作出的计划安排，不代表已经取得的实验结果；本申请未预设任何量化性能提升指标。

本申请所列申请人研究成果均为已正式发表或已确认录用的工作，未将立项前形成的论文、模型与代码列为本项目的阶段成果，也未将拟开展的工作表述为既有基础。

除上述说明及本部分第 1 至第 4 项所列待核定事项外，申请人**【待补 F-MAP-06：是否存在其他需要向基金委说明的情况，包括但不限于使用以他人名义申报过的申请书；如无，则据实说明无】**。